RANCANGAN SKENARIO PENGUJIAN GERAK ROBOT

Pengembangan Robot Akuatik untuk Feeder Otomatis di Tambak

Disusun oleh : Samuel Alfonsus
Dosen Pembimbing : Bapak Dany Eka Saputra
Status : Revisi akhir — disesuaikan dengan pelaksanaan uji (perubahan: bagian 11)
Tanggal : Oktober 2026

Ringkasan

Pertanyaan	Jawaban singkat
Gerakan apa yang diuji?	Tiga kelompok: (A) maju lurus, (B) belok kanan dan kiri 45° dan 90°, (C1) kombinasi — lintasan kotak 1 × 2 m. Total 8 skenario.
Jaraknya berapa?	Lurus 50, 100, dan 200 cm; belok 45° dan 90°; kotak 1 × 2 m (keliling 6 m). Semua muat di kolam uji 5 × 2 m dan masih di dalam batas perintah robot (FW 10–200 cm, CW/CCW 1–180°).
Berapa kali pengulangan?	Setiap skenario diulang 3 kali, total 24 percobaan.
Bagaimana cara mengukurnya?	Dengan grid lantai kolam sebagai alat ukur: keramik 25 × 25 cm dan kotak mozaik 4,1 cm di dalamnya, seperti area uji bergrid pada [1]. A dibaca langsung dalam baris/kolom keramik; B dihitung dari kotak mozaik sepanjang satu pelampung pada foto tegak; C1 dari foto awal dan akhir. Hasilnya dibandingkan dengan perintah dan dengan yaw MPU dari log GUI memakai MAE dan MAPE seperti pada [1], [2]. Tidak perlu membeli alat.

1. Latar Belakang dan Tujuan Pengujian

Pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa GUI pada Pengendali Utama dapat mengirim perintah dan robot membalas dengan sinyal ON dan FIN. Namun sinyal FIN hanya berarti robot sudah menyelesaikan perintah menurut perhitungannya sendiri; FIN belum membuktikan bahwa robot benar-benar bergerak sejauh atau berbelok sebesar yang diperintahkan. Hal ini penting terutama untuk perintah maju (FW), karena jaraknya diturunkan dari waktu tempuh dan tidak diukur oleh sensor, sehingga jarak nyata dapat berbeda akibat hambatan air, inersia, dan kondisi baterai.

Tujuan pengujian:

- mengukur kesesuaian jarak tempuh aktual dengan perintah maju (FW);
- mengukur kesesuaian sudut belok aktual dengan perintah belok (CW/CCW);
- mengukur kemampuan robot menjalankan rangkaian gerakan (kombinasi) hingga sampai di titik yang direncanakan;
- mengukur keterulangan (presisi) gerak robot melalui pengulangan;
- membandingkan pembacaan sensor MPU dengan sudut aktual, untuk mengetahui seberapa dapat dipercaya sensor tersebut.

2. Karakteristik Robot yang Memengaruhi Rancangan Uji

Aspek	Kondisi pada robot	Akibat pada pengujian
Ukuran badan	Panjang 60 cm (2,4 keramik), lebar 42 cm (1,7 keramik).	Posisi start diatur agar badan robot tidak menyentuh dinding kolam 2 m.
Perintah maju FW:<10–200 cm>	Durasi = awalan 2,1 s + jarak ÷ 0,28 m/s (hasil kalibrasi, bagian 10.1); arah dijaga heading-hold MPU.	Jarak tidak diukur sensor, jadi wajib diverifikasi dengan pengukuran dari luar robot.

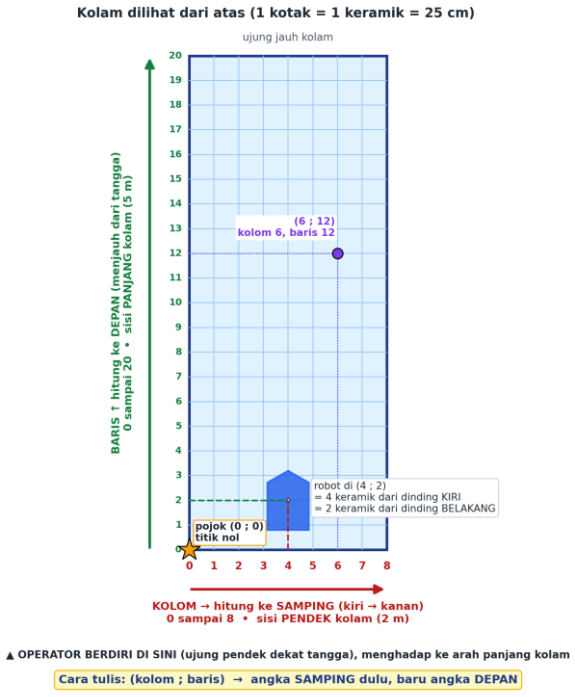
Aspek	Kondisi pada robot	Akibat pada pengujian
Perintah belok CW/CCW:<1–180°>	Motor dimatikan 15° sebelum yaw MPU mencapai target (TURN_COAST_DEG), karena robot masih berputar setelah motor mati.	Sudut aktual dibandingkan dengan perintah dan dengan nilai MPU.
Mekanisme belok	Differential thrust: satu motor dimatikan (CW = motor kiri jalan, CCW = motor kanan jalan).	Robot berbelok melingkar, bukan di tempat; posisinya ikut bergeser. Belok kanan dan kiri diuji terpisah.
Inersia (Hukum I Newton)	ESC hanya satu arah, sehingga robot tidak bisa mengerem; setelah baling-baling berhenti robot masih meluncur atau berputar sedikit.	Posisi akhir diukur setelah robot diam. Posisi saat FIN dapat dicatat untuk menghitung jarak luncur (bagian 7.6).

3. Lokasi dan Sistem Koordinat

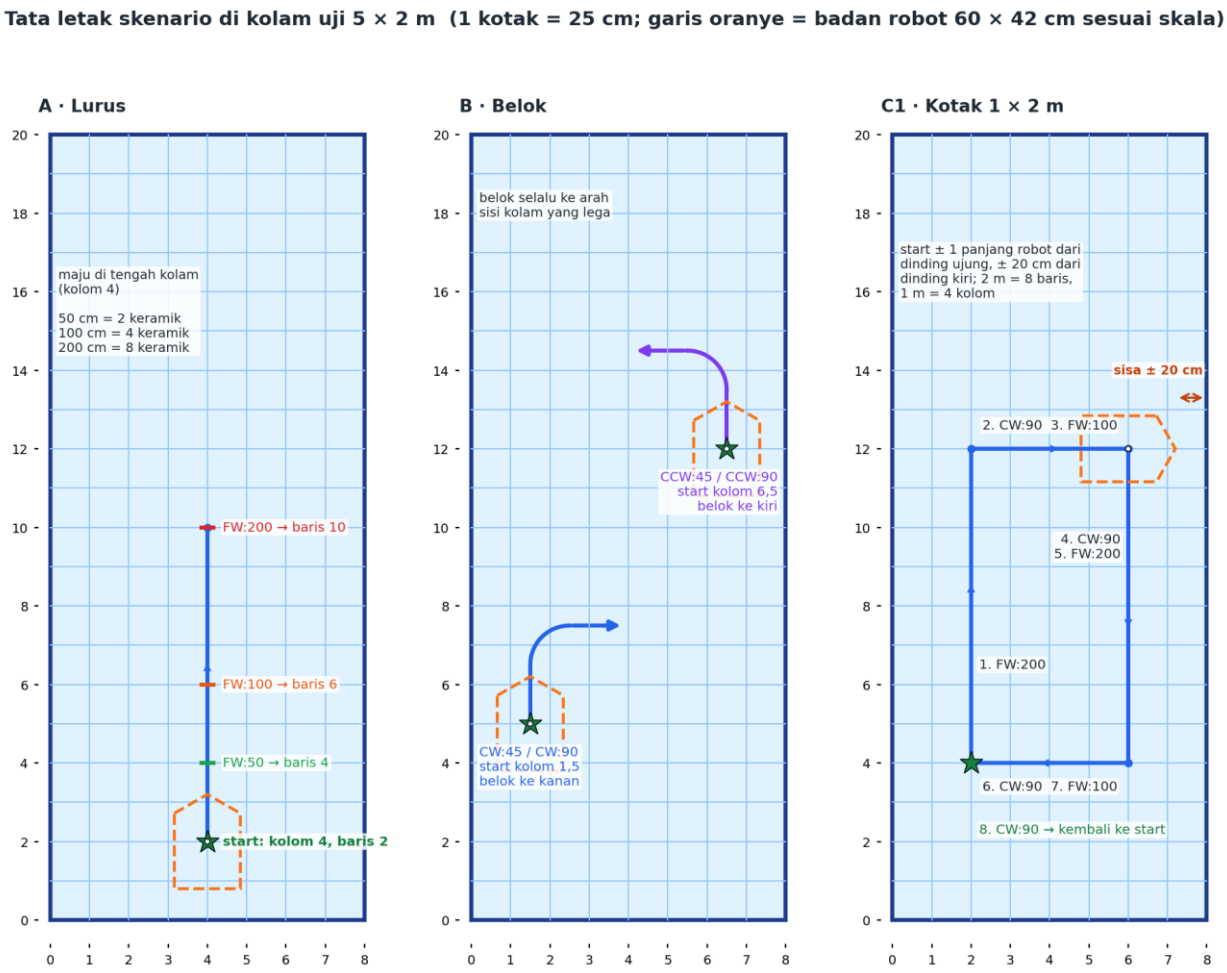
Pengujian dilakukan di kolam berukuran 5 × 2 m dengan lantai keramik 25 × 25 cm, yaitu 8 keramik melintang dan 20 keramik memanjang. Grid keramik ini dipakai sebagai sistem koordinat sekaligus alat ukur posisi, serupa dengan area uji bergrid dan titik waypoint yang posisinya sudah pasti pada [1].

Sumbu	Arah	Rentang	Satuan
Kolom	ke samping, kiri → kanan (sisi pendek, 2 m)	0 – 8	1 kolom = 25 cm
Baris	ke depan, menjauh dari tangga (sisi panjang, 5 m)	0 – 20	1 baris = 25 cm

Operator berdiri di ujung pendek kolam yang dekat tangga, menghadap ke arah panjang kolam. Titik (0 ; 0) adalah pojok kiri di ujung tersebut dan dipakai tetap selama seluruh pengujian. Posisi ditulis sebagai (kolom ; baris) — angka samping dulu, baru angka depan — dan dibaca sampai 0,1 keramik (2,5 cm) dengan bantuan kotak mozaik kecil di dalam tiap keramik. Contoh: (4 ; 2) berarti 4 keramik dari dinding kiri dan 2 keramik dari dinding belakang.



Gambar 1. Sistem koordinat kolam: kolom dihitung ke samping, baris dihitung ke depan dari pojok (0 ; 0).



Gambar 2. Tata letak skenario di kolam uji. Garis oranye menunjukkan badan robot 60 × 42 cm sesuai skala.

4. Variabel Pengujian

Jenis variabel	Isi
Variabel bebas (yang diubah)	Jenis gerakan dan besar perintah (jarak dalam cm, sudut dalam derajat).
Variabel terikat (yang diukur)	Jarak aktual, penyimpangan lateral, jarak luncur, sudut aktual, galat posisi akhir, dan keberhasilan eksekusi perintah.
Variabel kontrol (dijaga tetap)	Kolam dan titik start yang sama; CRUISE_PWM 1300 µs; konstanta firmware tidak diubah selama pengujian resmi; baterai terisi penuh di awal sesi; gyro dikalibrasi saat robot diam (peringatan MPU di GUI sudah hilang); GUI pada mode REAL.
Kondisi yang dicatat	Angin, riak air, dan jam mulai (lama pemakaian baterai).

5. Skenario Pengujian

Semua perintah dikirim dari GUI Pengendali Utama pada mode REAL. Posisi start dan target ditulis dalam koordinat keramik (kolom ; baris); lihat Gambar 2.

Kode	Gerakan	Perintah dari GUI	Start	Target	Ulang
A1	Maju lurus 50 cm	FW:50	(4 ; 2), menghadap sepanjang baris	baris 4	3×
A2	Maju lurus 100 cm	FW:100	(4 ; 2)	baris 6	3×
A3	Maju lurus 200 cm	FW:200	(4 ; 2)	baris 10	3×

Kode	Gerakan	Perintah dari GUI	Start	Target	Ulang
B1	Belok kanan 45°	CW:45	(1,5 ; 5), menghadap sepanjang baris	arah 45° kanan	3×
B2	Belok kanan 90°	CW:90	(1,5 ; 5)	arah 90° kanan	3×
B3	Belok kiri 45°	CCW:45	(6,5 ; 12), menghadap sepanjang baris	arah 45° kiri	3×
B4	Belok kiri 90°	CCW:90	(6,5 ; 12)	arah 90° kiri	3×
C1	Lintasan kotak 1 × 2 m (4 × belok kanan)	FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90	± 1 panjang robot dari dinding ujung, ± 20 cm dari dinding kiri, menghadap sepanjang kolam	kembali ke posisi dan arah start	3×
Total: 8 skenario × 3 pengulangan = 24 percobaan					

Alasan pemilihan skenario

- **Lurus 50/100/200 cm —** mewakili jarak pendek, sedang, dan maksimum satu perintah FW. Lintasan panjang pada misi selalu dipecah aplikasi menjadi potongan ≤ 200 cm. Robot maju di tengah lebar kolam (kolom 4) agar jauh dari kedua dinding.
- **Belok 45° dan 90°, kanan dan kiri —** 90° dipakai pada setiap belokan misi, 45° menguji sudut kecil. Kanan dan kiri diuji terpisah karena memakai motor berbeda; posisi start dipilih agar robot berbelok ke sisi kolam yang lega.
- **Kotak 1 × 2 m —** sesuai contoh dosen pembimbing. Lintasan tertutup: bila semua gerakan tepat, robot kembali ke titik start dengan arah semula, sehingga kesalahan yang menumpuk terlihat di satu titik.
- **Pengulangan 3 kali —** jumlah minimum agar rata-rata dan simpangan baku tetap bermakna sambil menjaga waktu pelaksanaan.

Catatan ruang: dengan robot 60 cm, ujung depan robot hanya berjarak sekitar 20 cm dari dinding saat menghadap melintang di C1. Uji coba ruang (bagian 10.1) menunjukkan ukuran melintang 1 m tetap muat, sehingga ukuran kotak tidak diperkecil.

6. Alat

Tidak ada alat yang perlu dibeli. Acuan ukurnya adalah grid fisik lantai kolam (keramik 25 cm dan mozaik 4,1 cm) serta ukuran robot sendiri; foto HP hanya merekam posisi robot terhadap grid tersebut agar bisa dihitung ulang.

No	Alat	Fungsi
1	Lantai kolam: keramik 25 × 25 cm berisi mozaik 4,1 cm	Alat ukur posisi utama (kolom ; baris keramik) dan sudut (kotak mozaik)
2	Meteran	Memverifikasi ukuran keramik dan mozaik sekali di awal
3	HP	Foto tegak dari atas: B dihitung dari kotak mozaik pada foto, C1 dari foto awal dan akhir (ukur_foto_c1.py)
4	Raspberry Pi + GUI (bagian dari sistem)	Mengirim perintah; mencatat waktu ON/FIN dan yaw MPU tiap 1 detik ke file log
5	Lembar data Excel (Lampiran)	Pencatatan dan perhitungan hasil tiap percobaan

Mengapa acuan fisik: sinyal FIN dan sensor MPU berasal dari robot sendiri, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa robot benar-benar bergerak sesuai perintah. Nilai aktual harus diambil dari acuan fisik di

luar robot, sebagaimana posisi nyata pada [1] dan jarak nyata pada [2].

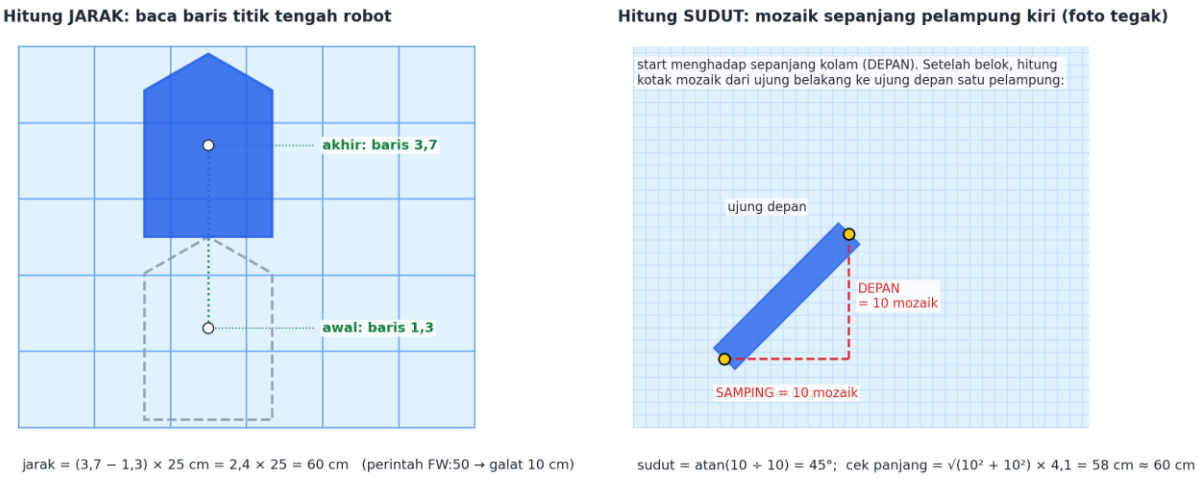
7. Metode Pengukuran

7.1 Prinsip: tiga nilai untuk setiap percobaan

Nilai	Sumber	Fungsi
Perintah (target)	Yang dikirim dari GUI, mis. FW:100	Acuan pembanding
Menurut sistem robot	Sinyal FIN dan yaw MPU di log GUI	Menunjukkan apa yang “dikira” robot
Aktual	Posisi robot terhadap grid keramik/mozaik (langsung atau dari foto)	Kebenaran lapangan, dasar penilaian

7.2 Cara membaca posisi

- **Jarak (A)** — titik tengah badan robot, dibaca dalam baris dan kolom keramik.
- **Sudut (B)** — pelampung kiri (panjang 60 cm ≈ 14,6 mozaik). Kotak mozaik dihitung dari ujung belakang ke ujung depan pelampung: berapa kotak ke SAMPING dan berapa ke DEPAN.
- **Cara melihat** — ambil foto HP tegak dari atas. Melihat miring melalui air membuat posisi tampak bergeser (paralaks dan pembiasan). Sebagai pemeriksaan, √(samping² + depan²) × 4,1 cm harus mendekati 60 cm.



Gambar 3. Contoh membaca jarak (keramik) dan sudut (mozaik pelampung)

7.3 Gerak lurus (A1–A3)

1. Letakkan titik tengah robot di (4 ; 2), menghadap sepanjang baris (sejajar garis keramik).
2. Kirim perintah. Bila memungkinkan, catat baris titik tengah robot saat FIN muncul di GUI.
3. Tunggu hingga robot benar-benar diam (± 3 detik), lalu baca posisi titik tengah (kolom ; baris).
4. **Jarak aktual** = (baris akhir − 2) × 25 cm.
5. **Penyimpangan lateral** = (kolom akhir − 4) × 25 cm; positif bila ke kanan.

7.4 Belok (B1–B4)

1. Letakkan robot di posisi start (B1–B2 di (1,5 ; 5), B3–B4 di (6,5 ; 12)), menghadap sepanjang kolam (pelampung sejajar garis keramik).
2. Kirim perintah. Setelah FIN diterima, tunggu hingga robot berhenti berputar, lalu foto tegak dari atas.

3. Pada foto, hitung kotak mozaik pelampung kiri dari ujung belakang ke ujung depan: SAMPING (melintang kolam) dan DEPAN (sepanjang kolam; minus bila ke belakang).
4. **Sudut aktual** = atan(|samping| ÷ depan); bila depan negatif (lewat 90°), sudut = 180° − atan(|samping| ÷ |depan|). Galat = |sudut aktual − sudut perintah|.
5. **Sudut MPU** = |yaw akhir − yaw awal|, diambil dari log GUI pada jam perintah dikirim dan setelah FIN.

Ketelitian: salah hitung satu kotak mozaik pada pelampung 14,6 mozaik menggeser sudut sekitar 3–4°. Bila cek panjang pelampung menyimpang lebih dari 10 cm dari 60 cm, hitungan diulang dari foto.

7.5 Kombinasi (C1)

1. Letakkan robot ± 1 panjang robot dari dinding ujung dan ± 20 cm dari dinding kiri, menghadap sepanjang kolam. Operator berdiri di belakang robot.
2. Foto dari belakang robot sebelum perintah pertama (foto awal).
3. Kirim delapan perintah berurutan dari halaman MANUAL sesuai tabel skenario; perintah berikutnya dikirim setelah FIN perintah sebelumnya diterima.
4. Setelah robot diam, foto lagi dari tempat yang sama (foto akhir).
5. **Galat arah** = selisih sudut garis ujung belakang kedua pelampung terhadap baris mozaik, foto akhir dikurangi foto awal (ideal 0°, karena total belokan 360°).
6. **Galat posisi** = pergeseran ujung belakang pelampung kiri dari foto awal ke foto akhir. Karena posisi HP tidak persis sama, foto akhir dipetakan ke foto awal lewat pola keramik tepi kolam (ukur_foto_c1.py); skala dari lebar robot 42 cm, hasil dalam kotak mozaik: e = √(geser samping² + geser depan²) × 4,1 cm.
7. Dari log GUI, catat jumlah FIN (…/8), kirim ulang, dan waktu total.

7.6 Jarak luncur (inersia)

Setelah baling-baling berhenti, robot masih meluncur karena inersia dan tidak dapat mengerem karena ESC hanya satu arah. Posisi resmi selalu diambil setelah robot diam, karena itulah posisi nyata robot di tambak. Pada skenario A, baris saat FIN juga dicatat bila memungkinkan, sehingga:

- **Jarak luncur** = (baris akhir − baris saat FIN) × 25 cm.

Data ini memisahkan dua sumber galat: kalibrasi kecepatan (robot bergerak terlalu jauh atau kurang selama motor menyala) dan efek meluncur. Bila jarak luncur rata-rata konsisten, firmware dapat mematikan motor lebih awal sejauh nilai tersebut, lalu diuji ulang.

8. Pengolahan Data

Metrik mengikuti [1] dan [2]: Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), ditambah simpangan baku untuk keterulangan.

Besaran	Rumus	Keterangan
MAE	MAE = Σ | x aktual − x perintah | ÷ n	Dalam cm atau derajat; n = 3
MAPE	MAPE = Σ (| x aktual − x perintah | ÷ x perintah) ÷ n × 100%	Dalam persen
Akurasi	A = 100% − MAPE	Semakin tinggi semakin tepat
Simpangan baku	s = √[Σ (xi − x̄)² ÷ (n − 1)]	Keterulangan (presisi): semakin kecil semakin konsisten
Galat posisi (C1)	e = √(geser samping² + geser depan²) × 4,1 cm	Jarak posisi akhir ke posisi start (mozaik)

Besaran	Rumus	Keterangan
Galat sensor MPU	e MPU = | θ MPU − θ aktual |	Ketelitian sensor MPU
Keberhasilan eksekusi	(percobaan dengan semua FIN ÷ jumlah percobaan) × 100%	Keandalan komunikasi dan eksekusi

Contoh: FW:50 dengan baris awal 1,3 dan baris akhir 3,7 → jarak aktual 60 cm, galat 10 cm, galat relatif 20%.

9. Kriteria Keberhasilan (Usulan)

Skenario	Parameter	Batas usulan
A1–A3	MAPE jarak	≤ 10%
A1–A3	Penyimpangan lateral rata-rata	≤ 10% dari jarak perintah
B1–B4	MAE sudut	≤ 5°
B1–B4	MAE sensor MPU terhadap sudut aktual	≤ 5°
C1	Galat penutupan rata-rata	≤ 30 cm (± 5% dari keliling 6 m)
C1	Galat arah akhir rata-rata	≤ 10°
C1	Keberhasilan eksekusi	100% perintah selesai (FIN)

Catatan: batas di atas masih usulan. Bila suatu kriteria tidak tercapai, penyebabnya dianalisis (mis. jarak luncur, kalibrasi kecepatan, gain heading, angin) dan dilaporkan sebagai temuan pengujian.

10. Prosedur Pelaksanaan

10.1 Tahap pendahuluan (tidak dihitung sebagai data resmi)

Tahap ini sudah dilaksanakan; hasilnya dipakai untuk mengunci konstanta firmware.

Langkah	Hasil
Verifikasi ukuran grid dengan meteran	1 keramik = 25 cm; 1 mozaik = 4,1 cm.
Kalibrasi maju: FW:200 dan FW:100, masing-masing 3×	Dengan asumsi awal 0,5 m/s, FW:200 hanya menempuh rata-rata 54 cm. Data dua titik (motor 4,0 s → 54 cm; 7,4 s → 150 cm) menghasilkan model durasi = awalan 2,1 s + jarak ÷ 0,28 m/s (FW_START_MS dan ROBOT_SPEED_MPS).
Periksa arah putar: kirim CW:90	Robot berbelok ke kiri karena kabel ESC tersilang (pin ESC kiri menggerakkan motor kanan). Diperbaiki di firmware dengan menukar isi fungsi spinCW dan spinCCW.
Periksa besar putaran: CW:45 3×	Robot berhenti di ± 55–59° karena masih berputar setelah motor mati. Ditambahkan kompensasi: motor dimatikan 15° sebelum target (TURN_COAST_DEG).
Uji coba ruang: CW:90 lalu FW:100 dari posisi C1	Robot melebar kurang dari 1 keramik, sehingga ukuran melintang C1 tetap 1 m.

Setelah tahap ini selesai, seluruh konstanta firmware dan ukuran skenario dikunci.

10.2 Persiapan setiap sesi

1. Isi penuh baterai dan catat jam mulai.

2. Nyalakan robot di tepi kolam dalam keadaan benar-benar diam, lalu tunggu sampai peringatan "Gyro belum terkalibrasi" di GUI hilang. Bila robot bergerak atau dipegang saat kalibrasi, yaw akan terus merayap selama sesi.
3. Pilih mode REAL di GUI dan periksa koneksi (telemetri MPU masuk).
4. Catat tanggal, cuaca, dan kondisi angin/air pada lembar data sesi.

10.3 Langkah setiap percobaan

1. Letakkan robot di posisi start sesuai skenario, sejajar garis keramik, dan tunggu sampai diam (tidak hanyut).
2. Kirim perintah dari halaman MANUAL GUI. Yaw MPU, waktu kirim, ON, dan FIN tercatat otomatis di file log.
3. Saat FIN muncul, catat baris robot bila memungkinkan (skenario A).
4. Tunggu robot diam ± 3 detik, lalu baca posisi dari grid (A) atau foto tegak dari atas (B, C1), dan catat ke lembar data beserta ada/tidaknya kirim ulang.
5. Kembalikan robot ke posisi start, lalu ulangi hingga 3 percobaan.

10.4 Percobaan yang gagal

Percobaan yang gagal (sinyal hilang, robot menabrak dinding, terbawa arus, dan sebagainya) tetap dicatat beserta penyebabnya, lalu diganti dengan percobaan baru sampai terkumpul 3 data valid. Jumlah percobaan gagal ikut dilaporkan sebagai data keandalan.

10.5 Estimasi waktu

Kelompok	Jumlah percobaan	Perkiraan waktu
Tahap pendahuluan	—	± 30 menit
A (lurus)	9	± 20 menit
B (belok)	12	± 25 menit
C1 (kotak)	3	± 20 menit
Total	24	± 1,5 jam

11. Perubahan terhadap Rancangan Awal

Rancangan awal (September 2026) disesuaikan selama pelaksanaan. Perubahan dan alasannya:

Bagian	Rancangan awal	Pelaksanaan	Alasan
Kecepatan maju	ROBOT_SPEED_MPS 0,5 m/s (asumsi)	Awalan 2,1 s + jarak ÷ 0,28 m/s	Uji awal: robot jauh lebih lambat dari asumsi
Arah putar	Cek YAW_SIGN	Isi spinCW/spinCCW ditukar	Kabel ESC tersilang; sensor sudah benar
Berhenti putar	Toleransi 3° dari target	Motor mati 15° sebelum target	Robot masih berputar ± 15° setelah motor mati
Baca sudut (B)	Haluan & buritan dalam keramik	Kotak mozaik sepanjang pelampung kiri pada foto	Bacaan haluan–buritan tidak konsisten (panjang terbaca 29 cm, seharusnya 60 cm)
Yaw MPU	Dicatat tangan dari layar GUI	Diambil dari file log GUI	Catatan tangan tidak cocok dengan log; log tercatat otomatis tiap 1 detik
Posisi & arah (C1)	Titik tengah, haluan, buritan dalam keramik	Foto awal & akhir, dihitung dengan ukur_foto_c1.py	Robot di tengah kolam sulit dibaca dari tepi tanpa alat tambahan
Start C1	(2 ; 4)	± 1 panjang robot dari dinding ujung, ± 20 cm dari dinding kiri	Diukur relatif terhadap posisi start sendiri, bukan koordinat kolam

Bagian	Rancangan awal	Pelaksanaan	Alasan
C2 zigzag mini	3 percobaan	Tidak dilaksanakan	Kombinasi disederhanakan menjadi C1 saja; zigzag tersusun dari perintah FW dan CW/CCW yang sudah diuji di A, B, dan C1

Referensi

[1] J. Putra dan D. E. Saputra, “Autonomous Drone Indoor Navigation Based on Virtual 3D Map Reference,” IEEE, 2022.

[2] D. E. Saputra, “Experiment on Pinhole Model Distance Calculation for Drone Navigation.”

Lampiran — Lembar Pengambilan Data

A ditulis dalam keramik (kolom ; baris); B dan C1 dalam kotak mozaik. Versi Excel dengan perhitungan otomatis tersedia sebagai Lembar_Data_Pengujian.xlsx.

Data sesi

Keterangan	Isi	Keterangan	Isi
Tanggal / jam mulai		Baterai penuh saat mulai (Y/T)	
Ukuran 1 keramik / 1 mozaik (cm)		Gyro terkalibrasi saat diam (Y/T)	
Cuaca / angin / riak air		ROBOT_SPEED_MPS / KP_HEADING	
Ukuran melintang C1 (hasil 10.1)		Pencatat	

Skenario A1 — FW:50 (start (4 ; 2), target baris 4)

Perc.	Baris saat FIN (opsional)	Posisi akhir (kolom ; baris)	Jarak aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	Lateral (cm)	Jarak luncur (cm)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1									
2									
3									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario A2 — FW:100 (start (4 ; 2), target baris 6)

Perc.	Baris saat FIN (opsional)	Posisi akhir (kolom ; baris)	Jarak aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	Lateral (cm)	Jarak luncur (cm)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1									

Perc.	Baris saat FIN (opsional)	Posisi akhir (kolom ; baris)	Jarak aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	Lateral (cm)	Jarak luncur (cm)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
2									
3									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario A3 — FW:200 (start (4 ; 2), target baris 10)

Perc.	Baris saat FIN (opsional)	Posisi akhir (kolom ; baris)	Jarak aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	Lateral (cm)	Jarak luncur (cm)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1									
2									
3									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario B1 — CW:45 (start (1,5 ; 5))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Mozaik SAMPING (pelampung kiri)	Mozaik DEPAN (minus bila ke belakang)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Cek panjang (cm) ≈ 60	Keterangan
1										
2										
3										
Rata-rata										

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Mozaik SAMPING (pelampung kiri)	Mozaik DEPAN (minus bila ke belakang)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Cek panjang (cm) ≈ 60	Keterangan
Simp. baku										

Skenario B2 — CW:90 (start (1,5 ; 5))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Mozaik SAMPING (pelampung kiri)	Mozaik DEPAN (minus bila ke belakang)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Cek panjang (cm) ≈ 60	Keterangan
1										
2										
3										
Rata-rata										
Simp. baku										

Skenario B3 — CCW:45 (start (6,5 ; 12))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Mozaik SAMPING (pelampung kiri)	Mozaik DEPAN (minus bila ke belakang)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Cek panjang (cm) ≈ 60	Keterangan
1										
2										
3										
Rata-rata										
Simp. baku										

Skenario B4 — CCW:90 (start (6,5 ; 12))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Mozaik SAMPING (pelampung kiri)	Mozaik DEPAN (minus bila ke belakang)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Cek panjang (cm) ≈ 60	Keterangan
1										
2										
3										
Rata-rata										
Simp. baku										

Skenario C1 — Kotak 1 × 2 m (target: kembali ke posisi & arah start)

Perc.	Geser SAMPING (mozaik)	Geser DEPAN (mozaik)	Arah: mozaik SAMPING	Arah: mozaik DEPAN	FIN (…/8)	Waktu total (s)	Galat posisi (cm)	Galat arah (°)	Keterangan
1									
2									
3									
Rata-rata									
Simp. baku									